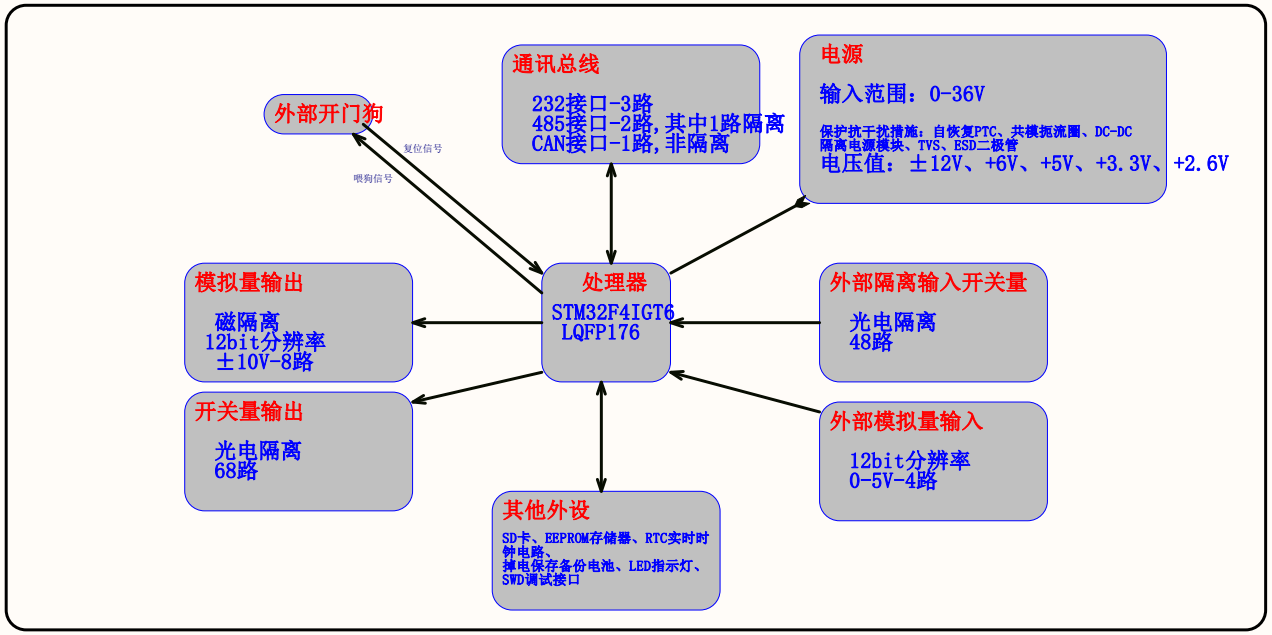
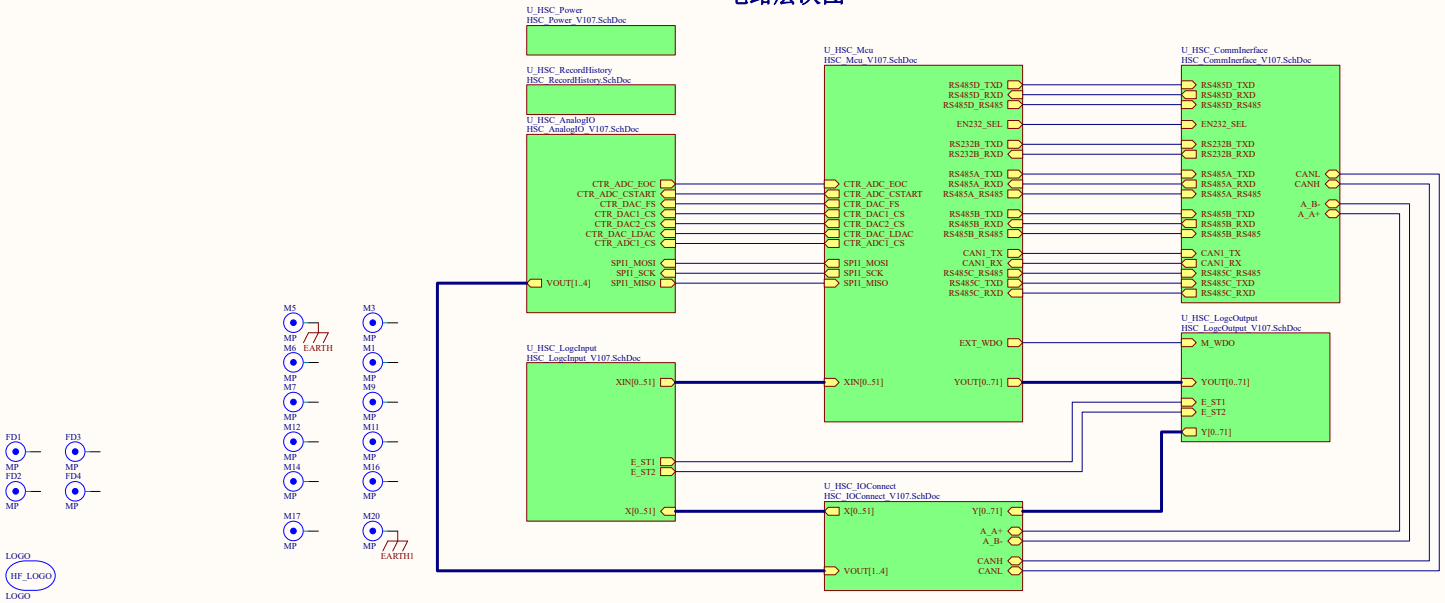
结构框图

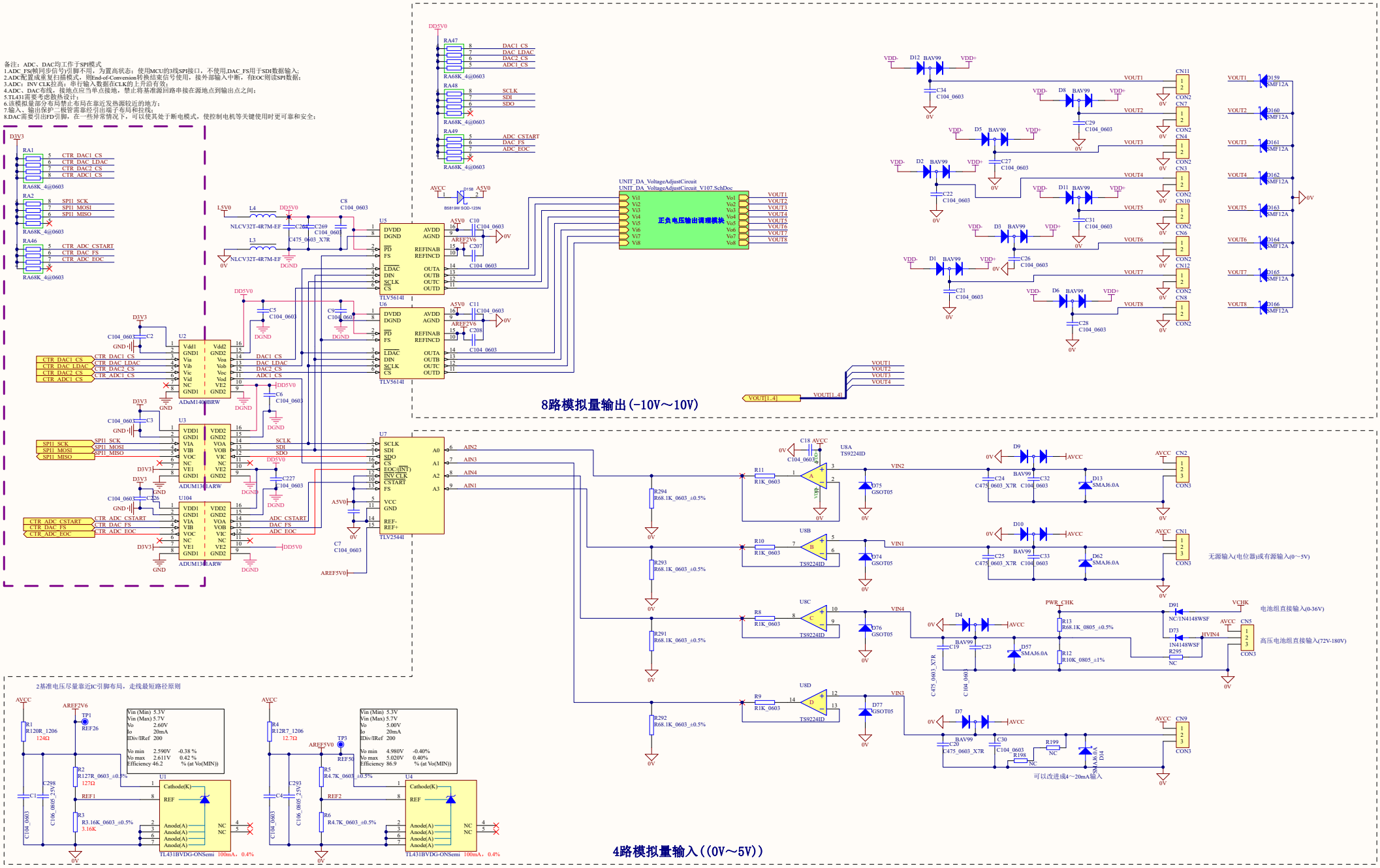


电路层次图

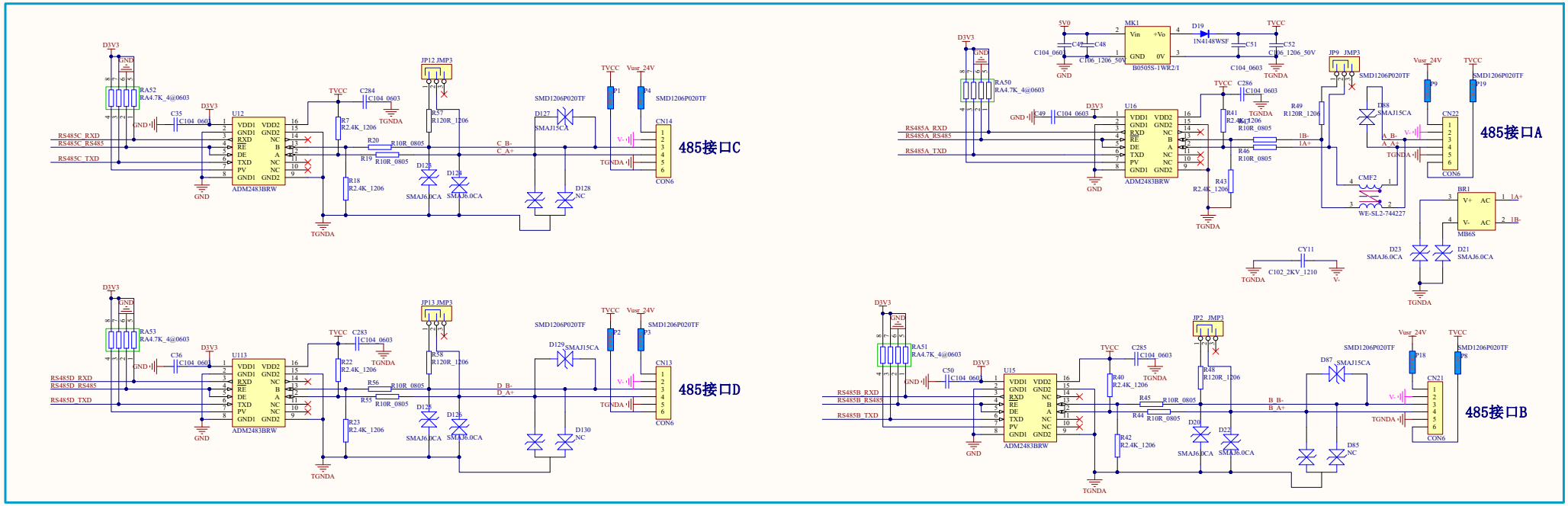


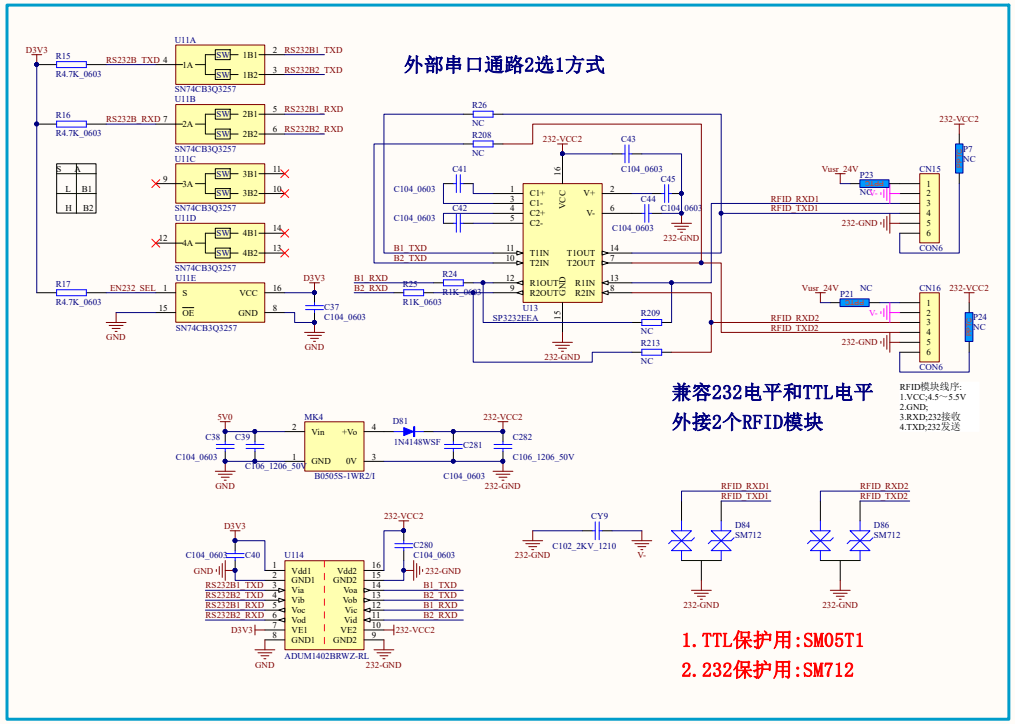
Title HSC_Top			成都航发公司
Size: A2	Number: *	Revision: V100	
Date: 2019/2/13	Time: 16:41:35	Sheet 1 of 8	
File: E:\Download\肖黄利（1320）控制板\HSC_V1.0.7-制板归档-2018-12-10\SCH\HSC_Top.V107.SchDoc			

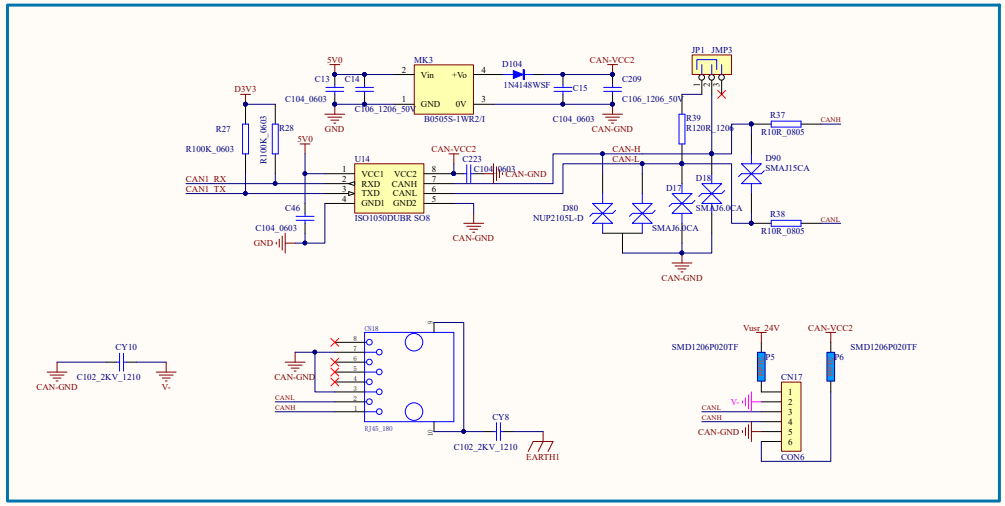
备注：ADC、DAC均工作于SPI模式
1.ADC FS(帧同步信号)引脚不用，为置高状态；使用MCU的3线SPI接口，不使用.DAC_FS用于SDI数据输入;
2.ADC配置成重复扫描模式，则End-of-Conversion转换结束信号使用，接外部输入中断，有EOC则读SPI数据;
3.ADC；INV CLK拉高；串行输入数据在CLK的上升沿有效;
4.ADC、DAC布线，接地点应当单点接地，禁止将基准源回路串接在源地点到输出点之间;
5.TL431需要考虑散热设计;
6.该模拟量部分布局禁止布局在靠近发热源较近的地方;
7.输入、输出保护二极管需靠经引出端子布局和拉线;
8.DAC需要引出PD引脚，在一些异常情况下，可以使其处于断电模式，使控制电机等关键使用时更可靠和安全;



Title HSC_AnalogIO			成都航发公司
Size: A2	Number: *	Revision: V1.0.1	Altium
Date: 2019/2/13	Time: 16:41:36	Sheet 2 of 8	
File: E:\Download\丹黄利（1320）控制板\HSC_V1.0.7-制板归档-2018-12-10\SCH\HSC_AnalogIO_V107.SchDoc			







Title	HSC_CommInerface
Size: A2	Number: *
Revision: V106	
Date: 2019/2/13	Time: 16:41:36
Sheet 3 of 8	
File: E:\Download\丹黄利（3320）控制板\HSC_V1.0.7-制板归档-2018-12-10\SCH\HSC_CommInerface_V107.SchDoc	

成都航发

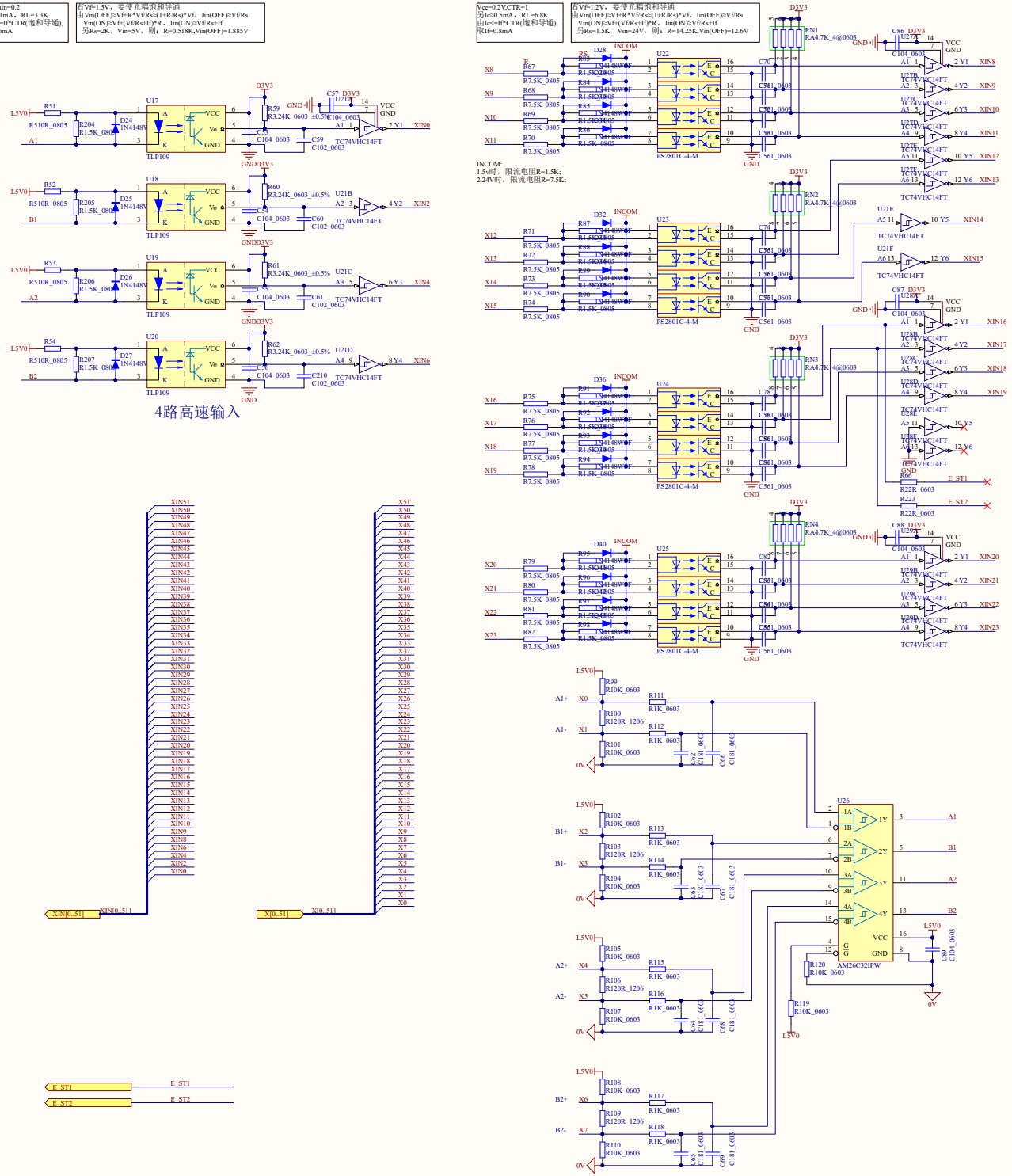
Altium

CTRmin=0.2
另Ic=1mA，RL=3.3K
由Ic=>IF*CTR(饱和导通),
取IF=6mA

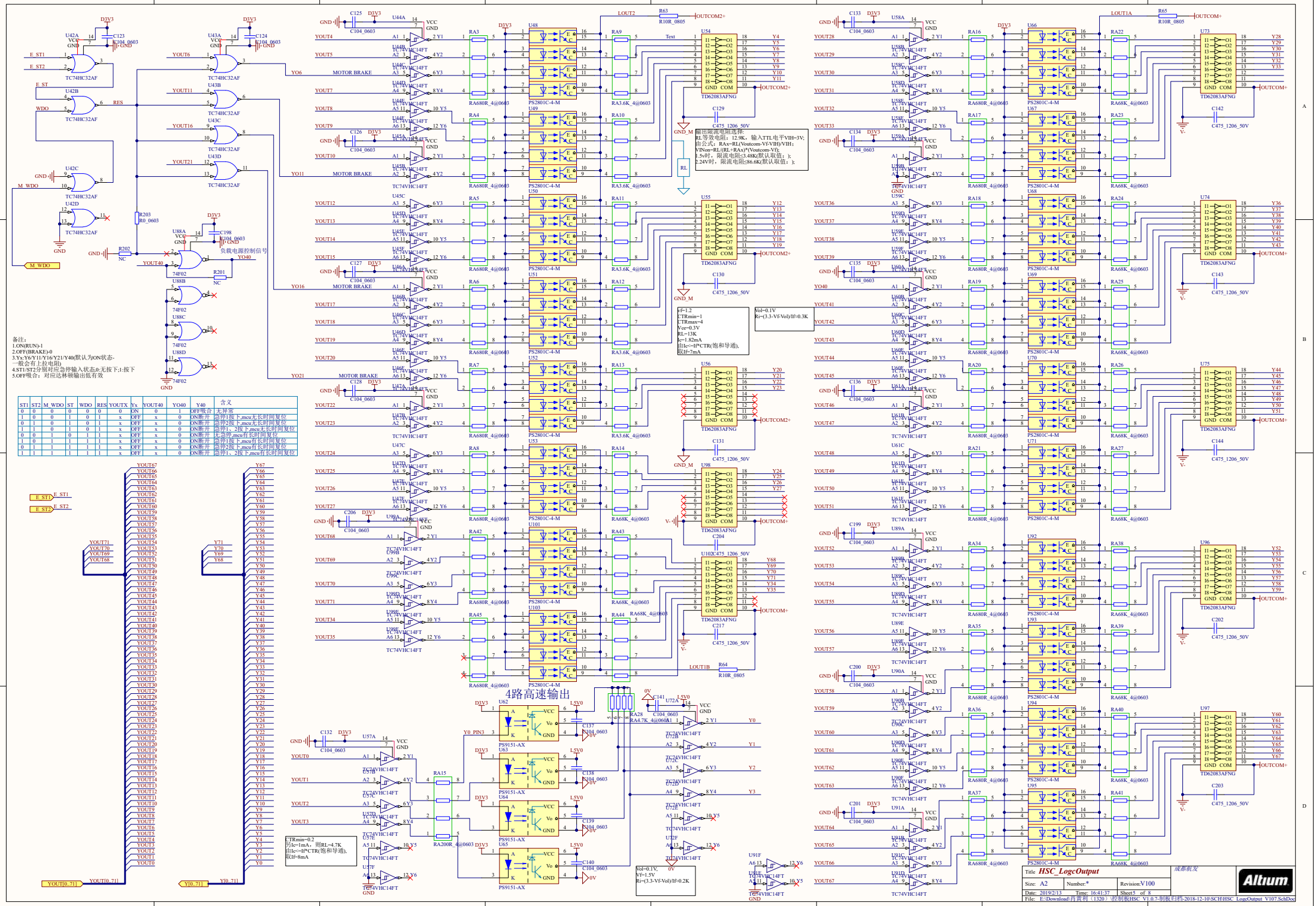
若VF=1.5V，要使光耦饱和导通
由Vin(OFF)>VF+R*VFRs=(1+R/Rs)*VF，Iin(OFF)>VFRs
Vin(ON)>VF+(VFRs+IF)*R，Iin(ON)>VFRs+IF
另Rs=2K，Vin=5V，则：R=0.518K,Vin(OFF)=1.885V

Vce=0.2V,CTR=1
另Ic=0.5mA，RL=6.8K
由Ic=>IF*CTR(饱和导通),
取IF=0.8mA

若VF=1.2V，要使光耦饱和导通
由Vin(OFF)>VF+R*VFRs=(1+R/Rs)*VF，Iin(OFF)>VFRs
Vin(ON)>VF+(VFRs+IF)*R，Iin(ON)>VFRs+IF
另Rs=1.5K，Vin=24V，则：R=14.25K,Vin(OFF)=12.6V

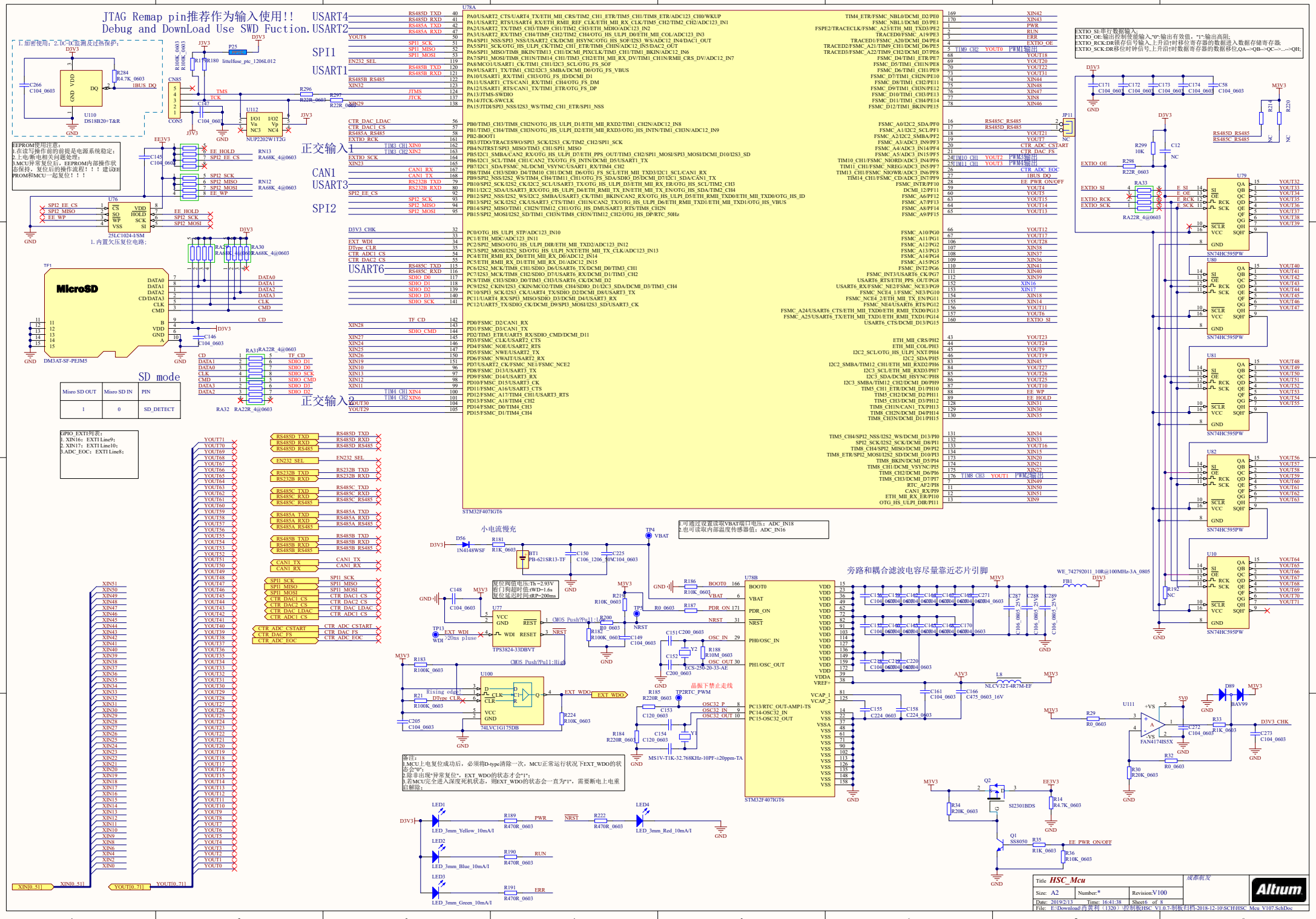


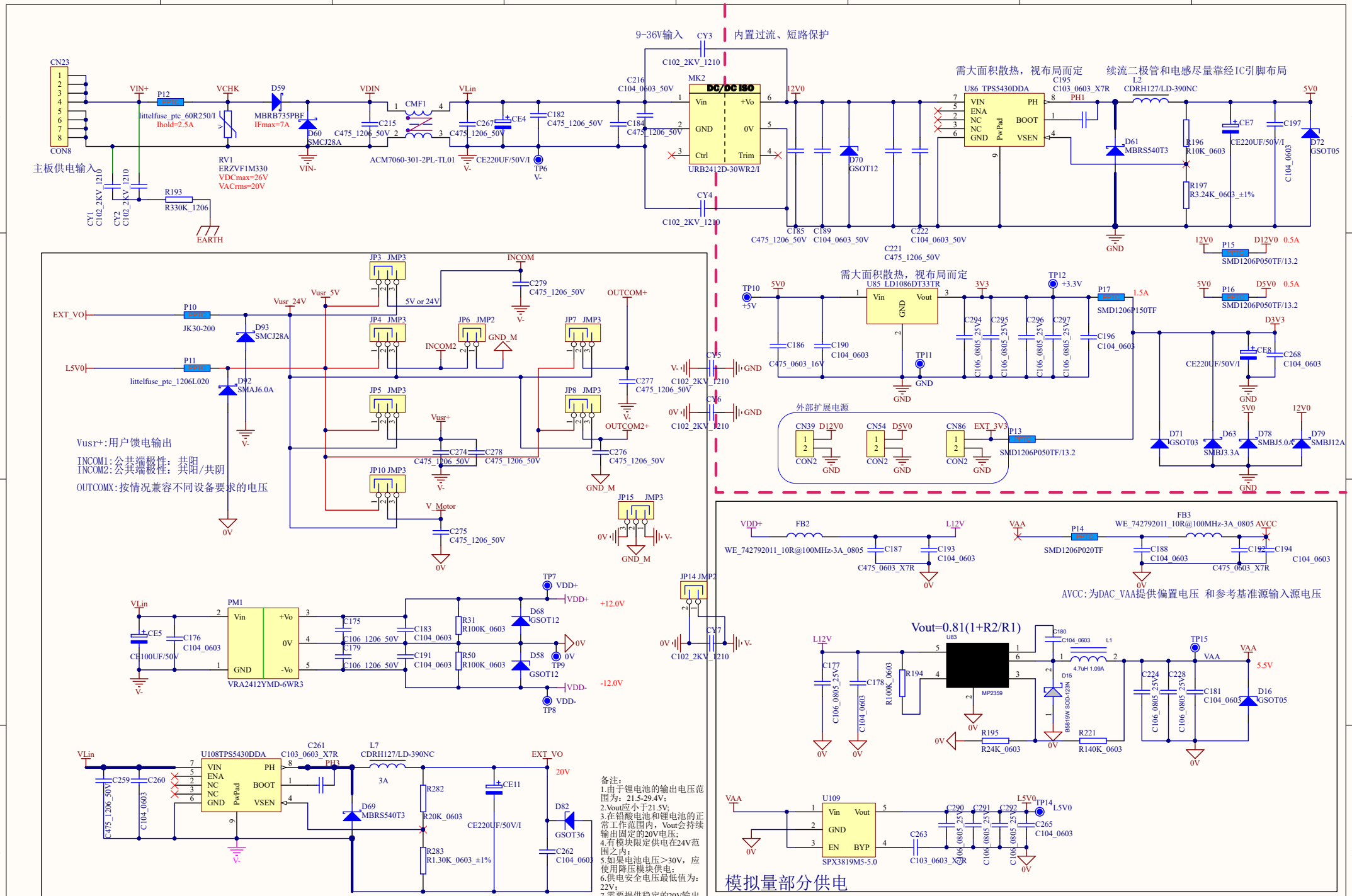
Title	HSC_LogcInput		成都航发
Size: A2	Number: *	Revision: V100	
Date: 2019/2/13	Time: 16:41:37	Sheet4 of 8	
File: E:\Download\丹黄利（320）控制板\HSC_V1.0.7-制板资料\5-2018-12-10\SCH\HSC_LogcInput_V107.SchDoc			



备注：
1.ON(BUN)-1
2.OFF(BRAKE)-0
3.Yx:Y6/Y11/Y16/Y21/Y40(默认为ON状态-
一般会有上拉电阻)
4.ST1/ST2分别对应急停输入状态0:无按下;1:按下
5.OFF吸合：对应达林顿输出低有效

ST1	ST2	M_WDO	ST	WDO	RES	YOUTX	Yx	YOUT40	YO40	Y40	含义
0	0	0	0	0	0	0	ON	0	1	OFF吸合	无异常
1	0	0	1	0	1	x	OFF	x	0	ON断开	急停1按下,mcu无长时间复位
0	1	0	1	0	1	x	OFF	x	0	ON断开	急停2按下,mcu无长时间复位
1	1	0	1	0	1	x	OFF	x	0	ON断开	急停1、2按下,mcu无长时间复位
0	0	1	0	1	1	x	OFF	x	0	ON断开	无急停,mcu有长时间复位
1	0	1	1	1	1	x	OFF	x	0	ON断开	急停1按下,mcu有长时间复位
0	1	1	1	1	1	x	OFF	x	0	ON断开	急停2按下,mcu有长时间复位
1	1	1	1	1	1	x	OFF	x	0	ON断开	急停1、2按下,mcu有长时间复位


JTAG Remap pin推荐作为输入使用!!
Debug and DownLoad Use SWD Fuction.
1.加密使用，2.DC-DC监测及过热保护；
U110
DS18B20+T&R
EEPROM使用注意:
1.在读写操作前的前提是电源系统稳定；
2.上电/断电相关问题处理；
3.MCU异常复位后，EEPROM内部操作状态保持，复位后的操作流程！！！建议EEPROM和MCU一起复位！！！
U76
25LC1024-I/SM
1.内置欠压复位电路；
TF1
MicroSD
DM3AT-SF-PEJM5
SD mode
Misro SD OUT
Misro SD IN
PIN
SD_DETECT
GPIO_EXTI列表:
1. XIN16：EXTI Line9;
2. XIN17：EXTI Line10;
3.ADC_EOC：EXTI Line8;
U112
NUP2202WIT2G
CN85
CON5
USART4
USART2
SPI1
USART1
CAN1
USART3
SPI2
USART6
正交输入1
正交输入2
U78A
STM32F407IGT6
EXTIO_SI:串行数据输入;
EXTIO_OE:输出控制使能输入"0"-输出有效值，"1"-输出高阻;
EXTIO_RCK:DR锁存信号输入,上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器;
EXTIO_SCK:DR移位时钟信号,上升沿时数据寄存器的数据移位,QA-->QB-->QC-->...-->QH;
SN74HC595PW
小电流慢充
1.可通过设置读取VBAT端口电压：ADC_IN18
2.也可读取内部温度传感器值：ADC_IN16
复位阈值电压:Th=2.93V
看门狗超时值:tWD=1.6s
复位延迟时间:tRP=200ms
TPS3824-33DBVT
74LVC1G175DB
旁路和耦合滤波电容尽量靠近芯片引脚
晶振下禁止走线
备注:
1.MCU上电复位成功后，必须将D-type清除一次，MCU正常运行状况下EXT_WDO的状态会"0";
2.除非出现"异常复位"，EXT_WDO的状态才会"1";
3.若MCU完全进入深度死机状态，则EXT_WDO的状态会一直为"1"，需要断电上电重启解除;
STM32F407IGT6
Title HSC_Mcu
Size: A2
Number: *
Revision: V100
Date: 2019/2/13
Time: 16:41:38
Sheet6 of 8
File: E:\Download\肖黄利（1320）控制板HSC V1.0.7-制板日期-2018-12-10\SCH\HSC_Mcu V107.SchDoc
成都航发
Altium


9-36V输入
内置过流、短路保护
CN23
CON8
VIN+
P12
littelfuse_ptc_60R250/I
Ihold=2.5A
VCHK
D59
MBRB735PBF
IFmax=7A
D60
SMCJ28A
VIN-
RV1
ERZVF1M330
VDCmax=26V
VACrms=20V
VDIN
CMF1
ACM7060-301-2PL-TL01
VLin
CE220UF/50V/I
TP6
V-
CY3
CY4
C102_2KV_1210
MK2
DC/DC ISO
Vin
+Vo
GND
0V
Ctrl
Trim
URB2412D-30WR2/I
12V0
D70
GSOT12
需大面积散热，视布局而定
续流二极管和电感尽量靠经IC引脚布局
U86 TPS5430DDA
VIN
ENA
NC
GND
PwPad
PH
BOOT
VSEN
C195
C103_0603_X7R
PH1
L2
CDRH127/LD-390NC
5V0
D61
MBRS540T3
R196
R10K_0603
R197
R3.24K_0603_±1%
CE7
CE220UF/50V/I
C197
C104_0603
D72
GSOT05
主板供电输入
CY1
CY2
R193
R330K_1206
EARTH
C216
C104_0603_50V
C184
C475_1206_50V
C182
C475_1206_50V
C185
C475_1206_50V
C189
C104_0603_50V
C221
C475_1206_50V
C222
C104_0603_50V
P15
D12V0
0.5A
SMD1206P050TF/13.2
需大面积散热，视布局而定
TP10
+5V
U85 LD1086DT33TR
Vin
Vout
3V3
TP12
+3.3V
P17
1.5A
SMD1206P150TF
C186
C475_0603_16V
C190
C104_0603
TP11
C294
C295
C296
C297
C106_0805_25V
C196
C104_0603
P16
D5V0
0.5A
D3V3
CE8
C268
C104_0603
外部扩展电源
CN39
D12V0
CON2
CN54
D5V0
CN86
EXT_3V3
P13
SMD1206P050TF/13.2
D71
GSOT03
D63
SMBJ3.3A
D78
SMBJ5.0A
D79
SMBJ12A
EXT_VO
P10
JK30-200
D93
SMCJ28A
L5V0
P11
littelfuse_ptc_1206L020
D92
SMAJ6.0A
JP3 JMP3
JP4 JMP3
JP5 JMP3
JP6 JMP2
JP7 JMP3
JP8 JMP3
JP10 JMP3
JP15 JMP3
INCOM
INCOM2
GND_M
OUTCOM+
OUTCOM2+
Vusr_24V
Vusr_5V
5V or 24V
Vusr+
V_Motor
C279
C475_1206_50V
C277
C475_1206_50V
C274
C278
C276
C275
CY5
CY6
Vusr+:用户馈电输出
INCOM1:公共端极性：共阳
INCOM2:公共端极性：共阳/共阴
OUTCOMX:按情况兼容不同设备要求的电压
VLin
PM1
Vin
+Vo
0V
GND
-Vo
VRA2412YMD-6WR3
CE5
CE100UF/50V
C176
C104_0603
C175
C106_1206_50V
C179
C183
C104_0603
R31
R100K_0603
C191
R50
R100K_0603
D68
GSOT12
D58
GSOT12
TP7
VDD+
+12.0V
TP9
TP8
VDD-
-12.0V
JP14 JMP2
CY7
VDD+
FB2
WE_742792011_10R@100MHz-3A_0805
L12V
C187
C475_0603_X7R
C193
C104_0603
VAA
P14
SMD1206P020TF
FB3
WE_742792011_10R@100MHz-3A_0805
AVCC
C188
C104_0603
C192
C475_0603_X7R
C194
C104_0603
AVCC:为DAC_VAA提供偏置电压 和参考基准源输入源电压
Vout=0.81(1+R2/R1)
U83
MP2359
C180
C104_0603
L1
4.7uH 1.09A
D15
B5819W SOD-123N
C177
C106_0805_25V
C178
C104_0603
R100K_0603
R194
R195
R24K_0603
R221
R140K_0603
TP15
VAA
5.5V
C224
C228
C181
C104_0603
D16
GSOT05
VLin
U108TPS5430DDA
C261
C103_0603_X7R
PH3
L7
CDRH127/LD-390NC
3A
EXT_VO
20V
C259
C260
C475_1206_50V
C104_0603
D69
MBRS540T3
R282
R20K_0603
R283
R1.30K_0603_±1%
CE11
CE220UF/50V/I
D82
GSOT36
C262
C104_0603
备注:
1.由于锂电池的输出电压范围为：21.5-29.4V;
2.Vout应小于21.5V;
3.在铅酸电池和锂电池的正常工作范围内，Vout会持续输出固定的20V电压;
4.有模块限定供电在24V范围之内;
5.如果电池电压>30V，应使用降压模块供电;
6.供电安全电压最低值为：22V;
7.需要提供稳定的20V输出，输入电压需≥22.5V;
VAA
U109
Vin
Vout
GND
EN
BYP
SPX3819M5-5.0
C263
C103_0603_X7R
C290
C291
C292
C106_0805_25V
L5V0
TP14
C265
C104_0603
模拟量部分供电
Title HSC_Power
Size: A3
Number:*
Revision:V100
Date: 2019/2/13
Time: 16:41:39
Sheet 7 of 8
File: E:\Download\肖黄利（1320）\控制板HSC_V1.0.7-制板归档-2018-12-10\SCH\HSC_Power_V107.SchDoc
成都航发
Altium

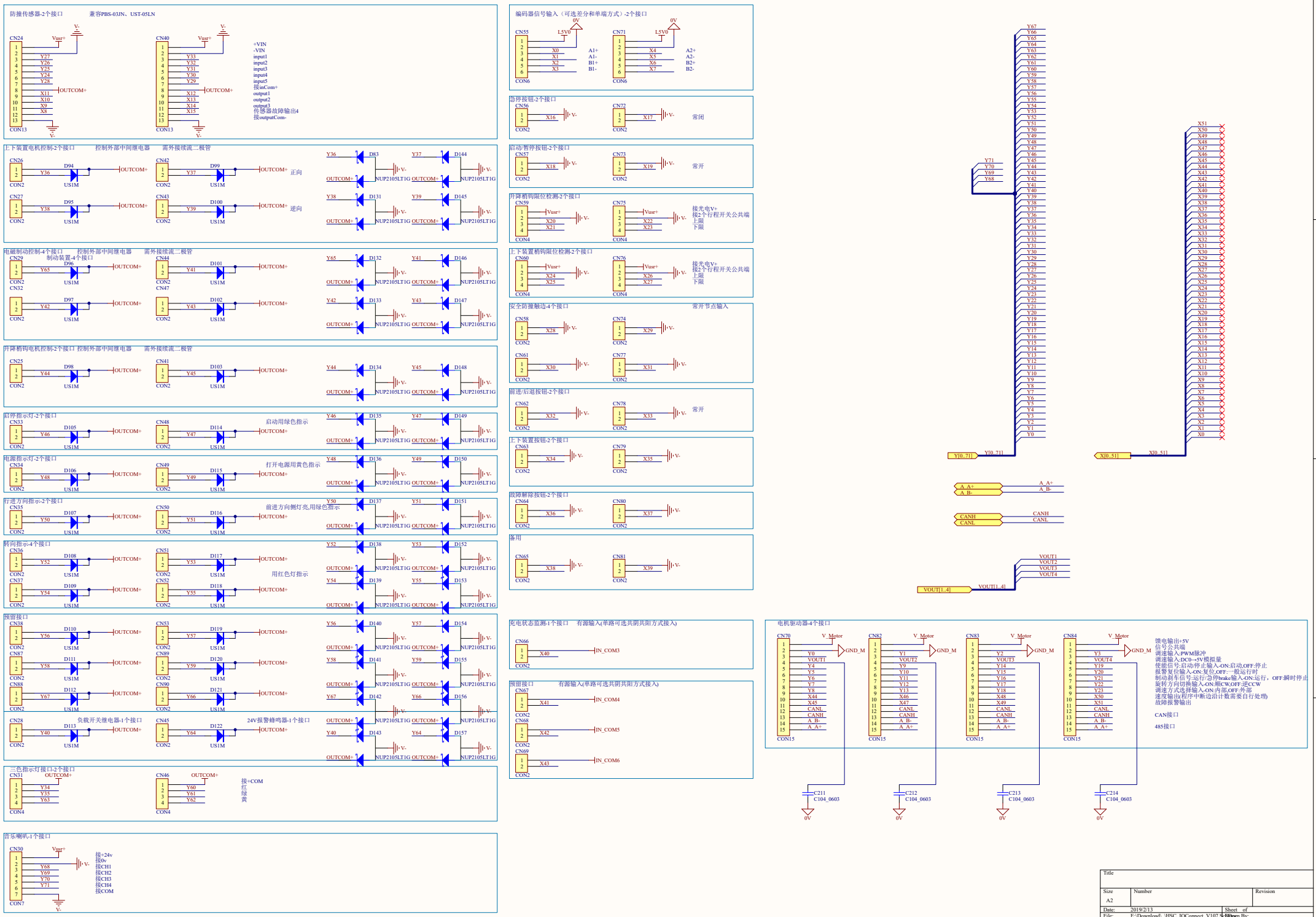
时间点:2015-1-24
事件：创建工程;
版本：V100
作者：邓洋

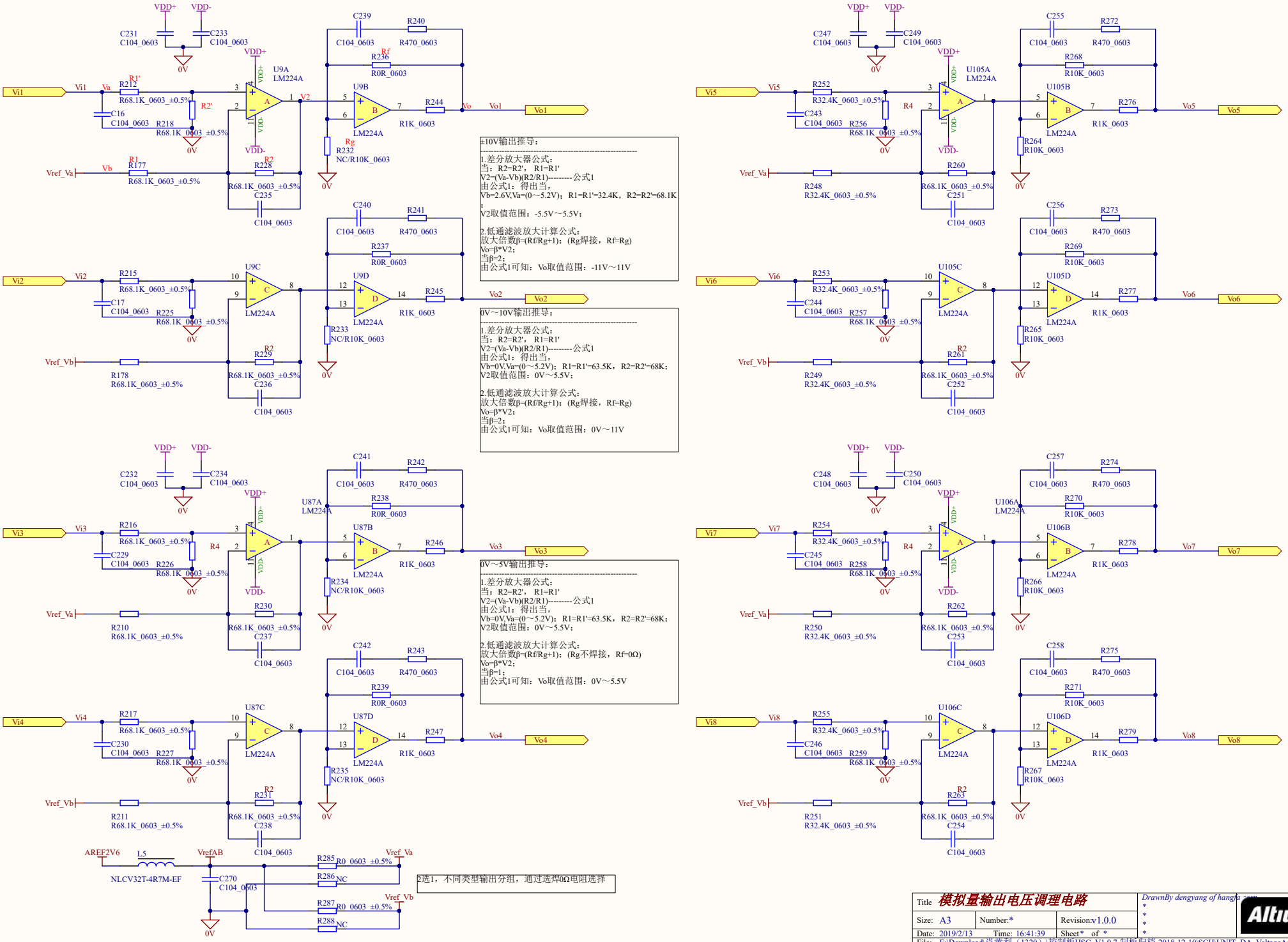
时间点:2017-7-6
事件：收集104问题，升级为105

1：解决上电至MCU复位前595输出电平不受控。
2：CAN改成隔离型。
3：输出的大部分管脚增加续流二极管。
4：MCU的未用的I2C引脚引出到插针备用。
5：高压输入的插座改成XH-2.5以防插错烧坏板子。

版本：V105
作者：王魁

Title	HSC_RecordHistory		成都航发
Size: A4	Number:*	Revision:V100	
Date: 2019/2/13	Time: 16:41:39	Sheet 8 of 8	
File: E:\Download\肖黄利（1320）\控制板HSC_V1.0.7-制板归档-2018-12-10\SCH\HSC_RecordHistory.SchDoc			


防撞传感器-2个接口
兼容PBS-03JN、UST-05LN
CN24
CN40
CON13
+VIN
-VIN
input1
input2
input3
input4
input5
接inCom+
output1
output2
output3
传感器故障输出4
接outputCom-
上下装置电机控制-2个接口
控制外部中间继电器
需外接续流二极管
正向
逆向
电磁制动控制-4个接口
制动装置-4个接口
开降栓钩电机控制-2个接口
启停指示灯-2个接口
启动用绿色指示
电源指示灯-2个接口
打开电源用黄色指示
行进方向指示-2个接口
前进方向侧灯亮,用绿色指示
转向指示-4个接口
用红色灯指示
预留接口
负载开关继电器-1个接口
24V报警蜂鸣器-1个接口
三色指示灯接口-2个接口
接+COM
红
绿
黄
音乐喇叭-1个接口
接+24v
接0v
接CH1
接CH2
接CH3
接CH4
接COM
编码器信号输入（可选差分和单端方式）-2个接口
急停按钮-2个接口
常闭
启动/暂停按钮-2个接口
常开
开降栓钩限位检测-2个接口
接光电V+
接2个行程开关公共端
上限
下限
上下装置栓钩限位检测-2个接口
安全防撞触边-4个接口
常开节点输入
前进/后退按钮-2个接口
上下装置按钮-2个接口
故障解除按钮-2个接口
备用
充电状态监测-1个接口
有源输入(单路可选共阴共阳方式接入)
预留接口
有源输入(单路可选共阴共阳方式接入)
电机驱动器-4个接口
馈电输出+5V
信号公共端
调速输入:PWM脉冲
调速输入:DC0--5V模拟量
使能信号:启动/停止输入:ON:启动,OFF:停止
报警复位输入:ON:复位,OFF:一般运行时
制动刹车信号:运行/急停brake输入:ON:运行，OFF:瞬时停止
旋转方向切换输入:ON:顺CW,OFF:逆CCW
调速方式选择输入:ON:内部,OFF:外部
速度输出(程序中断边沿计数需要自行处理)
故障报警输出
CAN接口
485接口
Title
Size
A2
Number
Revision
Date: 2019/2/13
File: E:\Download\...HSC_IOConnect_V107.SchDoc
Sheet of
Drawn By:


±10V输出推导：
1.差分放大器公式：
当：R2=R2'，R1=R1'
V2=(Va-Vb)(R2/R1)---------公式1
由公式1：得出当，
Vb=2.6V,Va=(0～5.2V)；R1=R1'=32.4K，R2=R2'=68.1K
；
V2取值范围：-5.5V～5.5V；
2.低通滤波放大计算公式：
放大倍数β=(Rf/Rg+1)；(Rg焊接，Rf=Rg)
Vo=β*V2；
当β=2；
由公式1可知：Vo取值范围：-11V～11V
0V～10V输出推导：
1.差分放大器公式：
当：R2=R2'，R1=R1'
V2=(Va-Vb)(R2/R1)---------公式1
由公式1：得出当，
Vb=0V,Va=(0～5.2V)；R1=R1'=63.5K，R2=R2'=68K；
V2取值范围：0V～5.5V；
2.低通滤波放大计算公式：
放大倍数β=(Rf/Rg+1)；(Rg焊接，Rf=Rg)
Vo=β*V2；
当β=2；
由公式1可知：Vo取值范围：0V～11V
0V～5V输出推导：
1.差分放大器公式：
当：R2=R2'，R1=R1'
V2=(Va-Vb)(R2/R1)---------公式1
由公式1：得出当，
Vb=0V,Va=(0～5.2V)；R1=R1'=63.5K，R2=R2'=68K；
V2取值范围：0V～5.5V；
2.低通滤波放大计算公式：
放大倍数β=(Rf/Rg+1)；(Rg不焊接，Rf=0Ω)
Vo=β*V2；
当β=1；
由公式1可知：Vo取值范围：0V～5.5V
2选1，不同类型输出分组，通过选焊0Ω电阻选择
Title 模拟量输出电压调理电路
Size: A3
Number:*
Revision:v1.0.0
Date: 2019/2/13
Time: 16:41:39
Sheet * of *
File: E:\Download\肖黄利（1320）\控制板HSC_V1.0.7-制板归档-2018-12-10\SCH\UNIT_DA_VoltageAdjustCircuit_V107.SchI
DrawnBy dengyang of hangha.com
Altium